

ASTRA-P68 Results

Address-Fiber Promotion Gate

ASTRA / Représentations Procédurales Adressables

2026-05-01

Résumé

Ce rapport fige les résultats P68 du repo `astra-atlas-lang`. La trace vivante reste le rapport Markdown d'analyse P68. Ce document $\text{\LaTeX}$ /PDF est le livrable Results figé pour la promotion gate `address-fiber`. Aucun résultat nouveau n'est inventé ici.

1 But de ASTRA-P68

P68 transforme le signal P67 en décision architecturale robuste. Le sprint ajoute un `PromotionEvaluator` pairant un candidat standard et un candidat ambitious, puis vérifie des gates stricts de gain, overhead, sûreté, compatibilité et comptabilisation CRUD/audit/compaction.

2 Position après P67

P67 avait trouvé une zone candidate forte :

- standard : `address_fiber_net_gain = 17.379955`, `avg_actor_overhead_ratio = 0.123446`;
- ambitious : `address_fiber_net_gain = 13.335472`, `avg_actor_overhead_ratio = 0.119345`;
- conflits / stale reads / budget refusals : 0 / 0 / 0.

P67 restait toutefois en `RECALIBRATE_P67_FIBER_OVERHEAD`, car la promotion exigeait une gate pairée standard + ambitious.

3 Hypothèse de promotion

`address_fiber_actor_managed_v1` devient candidat principal P69 si :

- standard passe `overhead < 0.15` et `net_gain > 3.0`;
- ambitious passe `overhead < 0.18` et `net_gain > 3.0`;
- les candidats sont compatibles;
- conflits et stale reads restent nuls;
- les refus budgétaires restent sous 0.02;
- update, audit et compaction sont comptes.

4 PromotionEvaluator

Le PromotionEvaluator produit :

- `standard_gate_status`;
- `ambitious_gate_status`;
- `pairing_status`;
- `promotion_score`;
- `passed_gates` et `failed_gates`;
- `promotion_decision`.

5 Ablations

P68 ajoute des ablations causales locales :

- `cache off` vs `cache compact`;
- `journal lazy` vs `journal compact`;
- `audit sampled` vs `minimal`;
- `compaction off` vs `aggressive`;
- `metadata verbose` vs `standard`;
- `actor off` vs `actor-managed fiber`;
- `point fiber` vs `actor-managed fiber`;
- `projection medium` vs `shallow`.

Ces contributions expliquent le protocole local. Elles ne sont pas presentees comme lois scientifiques generales.

6 Stress ciblés

P68 teste douze stress : `locality clustered/random/mixed/hotspot`, `high-update`, `high-audit`, `metadata verbose`, `small budget`, `large radius`, `cache churn`, `journal pressure` et `local/global conflict`.

Les stress volontairement hors-classe peuvent retourner `NO_GO` si le refus est propre. La promotion exige qu'aucun stress raisonnable in-class ne produise `NO_GO`.

7 Carte de phase

La carte de phase P68 explore `radius`, `budget`, `cache` et `journal` :

- `GREEN_PROMOTABLE` : 8 cellules;
- `YELLOW_RECALIBRATE` : 29 cellules;
- `RED_NO_GO` : 11 cellules;
- `GREY_NOT_TESTED` : 0 cellule.

Meilleure cellule verte : `r1:b4194304:cachecompact:journalcompact`.

8 Comparaison historique P64-P68

Step	Architecture	Ratio/byte	Net gain	Overhead	Note
P64	address-local	1.506940	<i>n/a</i>	<i>n/a</i>	address-local full/global bat
P65	single actor	2.001853	1.328400	0.212592	acteur local utile mais overhead haut
P66	actor fiber	6.015642	4.375208	0.294461	fibre utile, overhead haut
P67	calibrated fiber	30.068052	17.379955	0.123446	candidat calibre
P68	promoted gate	30.068052	17.379955	0.123446	gate pairée promue

9 Architecture Manifest

Le manifeste compact P68 fixe :

- `architecture_id : address_fiber_actor_managed_v1 ;`
- `status : promoted_for_p69 ;`
- `default radius : 1 ;`
- `default budget bytes : 4194304 ;`
- `cache / journal / audit : compact / compact / minimal ;`
- `projection : shallow ;`
- `overhead range attendu : 0.119345–0.123446 ;`
- `net gain range attendu : 13.335472–17.379955.`

10 Validation locale

Commande	Statut	Sortie importante
<code>cargo fmt -all - -check</code>	PASS	formatage OK
<code>cargo build -workspace</code>	PASS	workspace build OK
<code>cargo test -workspace</code>	PASS	suite complete OK
<code>cargo test -test p68_tests</code>	PASS	9 tests passes
<code>cargo test -test p67_tests</code>	PASS	non-regression P67 OK
<code>bash scripts/validate_p58_local.sh</code>	PASS	validation locale stricte OK

11 Promotion gate results

Champ	Valeur
Standard candidate	hybrid, r1, budget 4194304, cache compact, journal compact, audit minimal, compaction aggressive, clustered, shallow
Ambitious candidate	hybrid, r2, budget 4194304, cache compact, journal compact, audit minimal, compaction threshold, clustered, shallow

Champ	Valeur
Standard gate	PASS
Ambitious gate	PASS
Pairing status	COMPATIBLE
Promotion score	12.590995
Decision	PROMOTE_P68_ADDRESS_FIBER_ARCHITECTURE

12 Ablation results

- ablations : 8 ;
- strongest positive : cache compact + actor binding ;
- strongest penalty : actor off vs actor-managed fiber ;
- cache contribution estimate : 38.0 ;
- journal contribution estimate : 8.2 ;
- compaction contribution estimate : 16.0 ;
- metadata penalty estimate : -6.5.

13 Stress results

Status	Count
ROBUST	2
WARN	7
UNSTABLE	1
NO_GO	2
Reasonable in-class NO_GO	0

14 Decision

Decision repo/runtime :

PROMOTE_P68_ADDRESS_FIBER_ARCHITECTURE

Interpretation : `address_fiber_actor_managed_v1` est promu comme candidat architectural principal pour P69. Cette promotion est codée, gérée et pairée. Elle ne vaut pas validation scientifique finale.

15 Ce que P68 établit

- Le candidat P67 passe les gates standard et ambitious.
- Le pairing est compatible.
- L’overhead reste sous seuil dans les deux modes.
- Les conflits, stale reads et refus budgétaires restent nuls.

- Les stress raisonnables ne produisent aucun NO_GO.
- Une zone verte exploitable existe dans la phase map.

16 Ce que P68 ne prouve pas encore

- Pas de validation scientifique finale.
- Pas de dataset externe.
- Pas de campagne multi-machine.
- Phase map compacte, non exhaustive.
- Stress scenarios protocolaires, non incidents production.

17 Recommandation P69

P69 doit implementer `address_fiber_actor_managed_v1` comme candidat runtime garde :

- gates conflits/stale reads/budget refusals ;
- comptage visible cache/journal/audit/metadata/compaction ;
- replay sur plus de fixtures ;
- preparation multi-machine avant revendication scientifique.

18 Conclusion

P68 clot le cycle P64–P68 par une promotion architecturale prudente mais explicite. Le resultat principal n'est pas un benchmark isole ; c'est un evaluateur code qui transforme le signal P67 en decision reproductible.

19 Journal d'iteration

- 2026-05-01 : ajout `src/p68.rs`, CLI `ratio-fibers-promote`, tests P68, exports, documentation et Results.
- 2026-05-01 : run local P68 observe : real 1.68s.
- 2026-05-01 : decision P68 : `PROMOTE_P68_ADDRESS_FIBER_ARCHITECTURE`.